

BioSpecInfo

Matrice di tracciabilità — BioSpecInfo

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v198** · commit `ed40d45`

Generato il 2026-10-08

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Matrice di tracciabilità — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Autore	Samuele Pio Provenzano
Versione descritta	bsi-v198
Scopo	Collegare ogni requisito dichiarato all'implementazione che lo realizza e al banco di prova che lo verifica.

Come leggere questa matrice. Ogni riga è una catena chiusa: un requisito, il punto del codice che lo realizza, e il banco che ne verifica il funzionamento. Una riga senza banco è un requisito **non verificato** e viene dichiarata come tale, non nascosta: l'utilità di una matrice sta esattamente nel rendere visibili le lacune.

Gli esiti dei banchi citati sono riportati per esteso, con l'uscita integrale, in [evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md](#), generato automaticamente.

1. Requisiti scientifici

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-01	La struttura di un farmaco deve venire da una fonte esterna e coincidere con quella fonte, non solo pesare giusto	FARM_DATA in <code>index.html</code> — 263 voci , 36 con identificativo ChEMBL e formula dichiarati	<code>audit_farmaci</code> — la formula viene ricostruita contando gli atomi del grafo e confrontata con quella di ChEMBL: 36 su 36. Il solo peso non bastava: tre voci preesistenti (lenalidomide, palbociclib, aripiprazolo) erano isomeri — stesso peso, molecola diversa — e sono state sostituite. Due cricche: provenienza verificata ≥ 36 , strutture leggibili ≥ 240
SCI-02	I gruppi funzionali devono essere riconosciuti sulla struttura, non sul testo dello SMILES	<code>bsi-spettri.js</code> §1, pattern SMARTS via RDKit	<code>test_spettri</code> — 8 molecole di riferimento, riconoscimento additivo
SCI-03	Una molecola con più gruppi funzionali deve mostrarli tutti	<code>bandeDaGruppi()</code> , costruzione additiva	<code>test_spettri</code> §1 — acido acetilsalicilico: estere e acido

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-04	Gli spettri devono rispettare le convenzioni della tecnica	<code>svgIR()</code> , <code>makeNMRsvg()</code> , <code>drawUVSpectrum()</code> , <code>drawMSSpectrum()</code>	<code>test_assi</code> (SVG), <code>test_assi_canvas</code> (canvas)
SCI-05	Uno spettro calcolato deve essere riproducibile	rimozione di ogni <code>Math.random()</code> dalle tracce	<code>test_assi</code> §3, <code>test_spettri</code> §8 — confronto byte a byte
SCI-06	L'altezza dei picchi ¹ H deve rappresentare l'integrazione o non essere asserita	<code>makeNMRsvg()</code> ; <code>_nmrSvg()</code> disegna fasce a altezza uniforme	<code>test_assi</code> §4
SCI-07	La coniugazione deve agire sul singolo carbonile	SMARTS <code>acidoConiug</code> , <code>estereConiug</code> , <code>chetoneConiug</code> , <code>aldeideConiug</code>	<code>test_spettri</code> §1 — aspirina 1760/1690; acetofenone 1690
SCI-08	Una costante fisica ambigua non deve essere risolta arbitrariamente	<code>costante_fisica</code> in <code>bsi-ai-hub.js</code> — raccoglie tutte le candidate	<code>test_costanti</code> — 45 controlli, compresi i rifiuti per ambiguità
SCI-09	I limiti dei predittori devono essere dichiarati all'utente	intestazione dei grafici; <code>docs/06</code> §3.5	<code>verifica_guida</code> — coerenza fra promesse e codice
SCI-10	La simmetria molecolare deve determinare correttamente le regole di selezione	sezione <code>ssimm</code> in <code>index.html</code>	<code>test_simmetria</code> — 26 controlli: modi normali, centro di inversione, esclusione mutua
SCI-12	Un cromatogramma deve discendere dai parametri, non essere disegnato	sezione <code>scroma</code> : $\sigma = t_{R}/\sqrt{N}$, R_s da distanza e larghezze	<code>audit_stabilita</code> (apertura e disegno), ispezione dei valori contro le definizioni
SCI-13	Una retta di taratura deve dichiarare l'incertezza dei suoi coefficienti e riconoscere i due modi in cui inganna	sezione <code>staratura</code> : minimi quadrati ordinari, test F retta↔parabola, residuo cancellato	Verificato sui tre insiemi di esempio inclusi: lineare (F = 0,3), non lineare (F = 186,6 > 7,71), con punto anomalo (1 rilevato)
SCI-14	Un modello QSAR deve essere valutato su scheletri mai visti, non su analoghi dello stesso insieme	<code>bsi-cheminfo.js</code> §9 — <code>divisionePerScaffold()</code> accanto a <code>divisioneCasuale()</code>	<code>test_cheminfo</code> — la divisione per scheletro non lascia nessuno scheletro in comune fra addestramento e prova

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-15	Un punteggio di modello deve essere confrontato con il caso, non presentato da solo	<code>bsi-cheminfo.js</code> §9 — riaddestramento su etichette rimescolate, otto ripetizioni	<code>test_cheminfo</code> — verificato nei due versi : su un segnale apprendibile R^2 0,394 batte tutti gli otto sosia (margine 0,287); su etichette casuali R^2 -0,199 non li batte
SCI-16	Due scritture della stessa molecola non devono contarsi due volte né finire da parti opposte della divisione	<code>bsi-cheminfo.js</code> §1 — deduplicazione sullo SMILES canonico dopo il frammento maggiore	<code>test_cheminfo</code> — <code>0C(=0)C</code> e <code>CC(=0)0</code> collassano in una voce; i sali perdono il controione
SCI-17	La similarità fra molecole deve essere calcolata, non stimata	<code>bsi-cheminfo.js</code> §3 — Tanimoto e Dice su impronte Morgan, RDKit, pattern, MACCS	<code>test_cheminfo</code> — confronto con valori calcolabili a mano, compresa la convenzione 0/0 = 1
SCI-18	Una validazione su una divisione sola, su un insieme piccolo, è un numero rumoroso: va accompagnata dalla sua dispersione	<code>bsi-cheminfo.js</code> §9-bis — <code>validazioneIncrociata()</code> su pieghe raggruppate per scheletro	<code>test_cheminfo</code> — le pieghe coprono ogni molecola una volta sola, nessuno scheletro sta in due pieghe , e con lo stesso seme le pieghe sono le stesse
SCI-19	Un risultato che cambia a ogni esecuzione non è verificabile da nessuno	generatore mulberry32 seminato per divisioni, rimescolamenti e pieghe; il seme è scritto nel rapporto	<code>test_cheminfo</code> — due chiamate con lo stesso seme danno pieghe identiche; il rapporto di metodo dichiara il seme
SCI-20	I risultati devono poter uscire dallo strumento, e il metodo deve uscire con loro	<code>bsi-cheminfo.js</code> §9-ter — <code>esportaCsv()</code> e <code>rapportoMetodo()</code> , entrambi formati in memoria nel browser	<code>test_cheminfo</code> — colonne coerenti con l'intestazione, nome con virgola citato, residuo calcolato, cella vuota per l'attività mancante; il rapporto contiene seme, fingerprint, verdetto, limiti
SCI-21	Un numero presentato come similarità strutturale deve venire da un fingerprint, e una sola implementazione deve calcolarlo	<code>rdkit_lab.html</code> carica <code>bsi-cheminfo.js</code> e ne usa <code>tanimoto()</code> e <code>fingerprint()</code> ; la similarità a otto bit è stata rimossa	<code>test_cheminfo</code> — la pagina e il motore danno lo stesso Tanimoto su tutte e 28 le coppie , scarto esattamente 0 ; le funzioni della similarità finta non esistono più; ogni struttura di riferimento è valida e ha la massa monoisotopica del farmaco che dichiara

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-22	Le conversioni fra linguaggi molecolari devono essere verificate contro una fonte esterna o contro il calcolo a mano, e le coordinate scritte in un file devono essere vere e dichiarate	<code>bsi-molingue.js</code> — venticinque uscite , da SMILES a CML e alle sei impronte	<code>test_lingue</code> — 7 chiavi InChI di letteratura , giro completo SMILES → molfile → SMILES, 26 nomi a mano, 7 rifiuti pretesi ; composizione in massa contro il calcolo a mano (alanina C 40,44%, aspirina C 60,00%); XYZ e PDB con coordinate non nulle e dichiarate 2D
SCI-23	Angoli, lunghezze e diedri si misurano sulle coordinate, e su coordinate piatte non si mostrano	prodotto scalare per gli angoli, prodotto vettoriale per i diedri	<code>test_mol3d</code> — tetraedro 109,4712° , acqua 104,47°, CO ₂ 180°, BF ₃ 120°, ammoniaca 106,13°; diedri 0°, 60°, 90°, 180°; C-C dell'etanolo 1,509 Å; e il rifiuto provato nei due versi
SCI-24	Uno spettro letto da un file deve essere decodificato secondo il formato, e i picchi trovati devono essere quelli che ci sono — né più né meno	<code>bsi-spettrolettore.js</code> — JCAMP-DX con ASDF completo (PMAI, DIF, DUP) e il controllo di integrità che il formato prevede; picchi per prominenza , rumore da MAD × 1,4826	<code>test_spettrolettore</code> — 61 controlli . Su tre gaussiane costruite a 1715, 2950, 3400 cm ⁻¹ sotto rumore ne trova tre: 1716, 2952, 3402. Nei due versi : su rumore puro ne trova zero . ASDF verificato simbolo per simbolo (abcdefghi = -1... -9; n = -5, non -4)
SCI-25	Una banda deve essere dichiarata <i>compatibile con</i> , mai assegnata a una sola possibilità	<code>BANDE_IR</code> — 24 intervalli, <code>assegnaIR()</code> restituisce tutte le assegnazioni compatibili	<code>test_spettrolettore</code> — a 1715 cm ⁻¹ compaiono sia C=O chetonico sia C=O di acido carbossilico; la sezione dichiara di non dedurre la struttura
SCI-26	Un modello pubblicato va verificato contro il su o errore dichiarato, e un modello appreso contro il caso	<code>bsi-cheminfo.js</code> §10 — ESOL (Delaney 2004) con incertezza, quattro filtri di drug-likeness separati, foresta casuale con errore fuori sacco	<code>test_spettrolettore</code> §4-5 — ESOL contro quattro valori sperimentali, scarto medio 0,68 entro l'errore dichiarato di ~1 unità logaritmica; foresta R ² fuori sacco 0,90 su una relazione non lineare e -0,16 su puro rumore; deterministica a parità di seme e diversa con seme diverso

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-27	Una struttura senza fonte non deve entrare, nemmeno quando la si conosce	raccolta da ChEMBL, <code>tools/dati/farmaci_v187.json</code> con l'identificativo di ogni voce	Due rifiuti: ivermectina (<code>structure_type</code> NONE , miscela di omologhi) e semaglutide (proteina, <code>SEQ</code>). E due nomi tenuti con il nome del record e non della domanda: «morphine» → apomorfina, «levothyroxine» → liotironina
SCI-28	Uno spettro previsto deve dire QUALI atomi producono ogni segnale, e lo scarto va misurato su molecole che non hanno scelto i parametri	<code>bsi-prettsch.js</code> — le tabelle di stima trascritte intere dalla fonte (Prettsch 4 ^a ed.: 91 righe ¹³ C e 66 ¹ H per i benzeni, 42 per gli etileni, 31 per gli alcani, 24 per gli alifatici ¹³ C, correzioni steriche 4×4); <code>bsi-nmr.js</code> — il ragionamento che le applica: posizione nell'anello ricavata camminando il ciclo, schema additivo con composto di riferimento ciclico, equivalenza chimica per codice d'intorno a gusci	<code>test_nmr</code> — 56 controlli . Due insiemi separati: taratura 0,71 ppm su 9 molecole, validazione 0,92 ppm su 22 mai usate per tarare, caso peggiore 4,9 ppm , ¹ H 0,06 ppm (0,03 sui soli aromatici). Il banco pretende che la validazione resti peggiore della taratura: se diventassero uguali, qualcuno avrebbe spostato una molecola fra i due insiemi
SCI-29	Atomi chimicamente equivalenti devono dare UN segnale, non uno per atomo	codice d'intorno a gusci concentrici per distanza (principio dei codici HOSE), con i legami aromatici scritti come tali e non in forma di Kekulé	<code>test_nmr</code> — otto molecole di cui si sa quanti segnali danno: benzene 1 (non sei), toluene 5, p-xilene 3, naftalene 3, difenile 4, aspirina 9. Tutte giuste
SCI-30	Da un'immagine si può recuperare la FORMA di uno spettro, non la sua taratura	<code>bsi-digitalizza.js</code> — <code>bsi-spettrolettore.js</code> gli delega <code>daImmagine()</code> , una sola implementazione. Cornice degli assi riconosciuta prima di tutto, traccia a subpixel (baricentro pesato sulla scurezza), scelta del tratto per continuità e per scurezza, taratura dei due assi lineare o logaritmica, %T convertita in assorbanza con $A = -\log_{10}T$	<code>test_digitalizza</code> — 45 controlli su sette figure costruite: scarto medio 2,2 cm⁻¹ , peggiore 7,3 (una colonna vale ~4 cm ⁻¹). Nei due versi: da un foglio bianco e dall'icona dell'applicazione non esce nessuna curva, e il ripiegio grezzo sulla stessa figura con cornice ed etichette trova un picco invece di tre. <code>test_spettrolettore</code> per l'instradamento
SCI-31	Una mappa NMR bidimensionale deve dire QUALI atomi producono ogni correlazione, e non deve collegare ciò che la topologia non collega	<code>bsi-nmr2d.js</code> — HSQC a un legame con segno invertito sui CH ₂ , COSY a tre legami fra protoni non equivalenti, HMBC a due e tre legami; gli scambiabili esclusi dalle macchie fuori diagonale	<code>test_nmr2d</code> — 40 controlli , nei due versi: l'esafuorobenzene non dà macchie HSQC, il benzene nessuna macchia COSY fuori diagonale (i sei protoni sono equivalenti), il metano nessuna macchia HMBC pur avendo quattro protoni

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-32	Una geometria 3D costruita dal programma deve avere GLI STESSI indici del predittore, altrimenti il collegamento picco↔atomo illumina l'atomo sbagliato	<code>bsi-geom3d.js</code> — geometria delle distanze sul grafo di <code>bsi-nmr.js</code> , idrogeni aggiunti in coda, generatore seminato dallo SMILES	<code>test_geom3d</code> — 29 controlli : ogni atomo pesante ha lo stesso indice e lo stesso elemento su cinque molecole; legami e angoli entro tolleranza dai valori di letteratura; nei due versi il benzene esce piano e il cicloesano no
SCI-33	Un documento va aperto per intero, e ciò che NON si è potuto leggere va dichiarato — un lettore che restituisce poco senza dirlo fa credere che il documento fosse quasi vuoto	<code>bsi-documento.js</code> — PDF pagina per pagina con lo strato di testo (PDF.js), immagini, testo, archivi Office aperti con <code>DecompressionStream</code> senza librerie	<code>test_documento</code> — 47 controlli : PDF, Word e testo aperti davvero e il loro contenuto verificato; nei due versi un'immagine dichiara che non c'è riconoscimento ottico dei caratteri e non produce svolgimento, un formato sconosciuto viene rifiutato invece che indovinato, un file binario chiamato <code>.txt</code> viene riconosciuto come binario
SCI-34	I dati spettroscopici riconosciuti in un testo devono portare la PROVENIENZA, e lo svolgimento deve dichiarare che cosa gli manca	<code>bsi-quesito.js</code> — riconoscimento per sezione (IR, MS, ^1H , ^{13}C) con i confini fra sezioni, poi <code>bsi-elucida.js</code> per lo svolgimento passo per passo	<code>test_documento</code> — formula, bande, masse con intensità, segnali ^1H con integrazione e molteplicità, segnali ^{13}C ; nei due versi : CDCl_3 non diventa il composto, una banda fuori da 400-4000 non è una banda, senza etichetta MS non ci sono masse, un capoverso nuovo chiude la sezione, un testo senza spettri non produce dati
SCI-35	Una figura con la cornice, le etichette e la griglia non deve essere digitalizzata come se fosse solo la curva: gli assi e i numeri sono pixel scuri come la traccia	<code>bsi-digitalizza.js</code> — la cornice si cerca fra le linee CONTINUE nei margini, e un bordo si distingue da una riga di griglia per la spaziatura irregolare rispetto alla famiglia oppure per il tratto più spesso e più nero; il ritaglio si sposta oltre lo spessore della linea; le colonne di griglia verticale si segnano come non misurate e si ricostruiscono dalle vicine	<code>test_digitalizza</code> §1-2 — su una figura con cornice e griglia (11 famiglie verticali, 7 orizzontali) trova tutti e quattro i lati e i picchi restano entro $2,2\text{ cm}^{-1}$; nei due versi , su una figura con la sola griglia non inventa una cornice e lo dichiara, e una linea di base piatta non viene presa per un asse
SCI-36	Una curva digitalizzata deve poter uscire dall'applicazione, e il file esportato deve essere valido	<code>bsi-digitalizza.js</code> — uscita CSV con le unità in testa e JCAMP-DX 4.24 in forma (XY.XY) con FIRSTX/LASTX/NPOINTS e la provenienza scritta dentro il file	<code>test_digitalizza</code> §4 — il giro completo : il JCAMP esportato viene riletto da <code>leggi()</code> di <code>bsi-spettrolettore.js</code> e torna con lo stesso numero di punti, gli stessi estremi e le stesse unità

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
ING-01	Una stessa funzione non deve avere due implementazioni: lo stack React/FastAPI deve eseguire gli STESSI file dell'applicazione	<code>stack/api/worker/motore.mjs</code> — un processo Node carica i moduli dal repository con RDKit WebAssembly; nessun motore in Python	<code>test_stack</code> — 15 controlli : confronta le impronte SHA-256 dichiarate da <code>GET /salute</code> con quelle dei file su disco, verifica che i numeri coincidano con quelli del browser, e che nessun file <code>.ts</code> / <code>.tsx</code> contenga una tabella di spostamenti

2. Requisiti dell'agente AI

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
AI-01	Un modello ritirato dal fornitore non deve bloccare l'assistente	<code>modelloSuggestitoDaErrore()</code> , lista nera <code>bsi_modelli_ko</code>	<code>test_404</code> — 36 controlli
AI-02	Un fornitore irraggiungibile dal browser deve essere ricordato e retrocesso	<code>bsi_prov_ko</code> , TTL 24 h, <code>providerUtilizzabili()</code>	<code>test_ko</code> (35), <code>browser_ko</code> (37)
AI-03	Un sovraccarico temporaneo deve produrre un nuovo tentativo, non un errore	<code>erroreTemporaneo()</code> , <code>TENTATIVI_TEMPORANEO</code>	<code>test_503</code> — 40 controlli
AI-04	Un'attesa imposta superiore a 10 s deve far cambiare fornitore se ve n'è uno pronto	<code>ATTESA_TROPPO_LUNGA_MS</code>	<code>test_attesalunga</code> — 14 controlli
AI-05	Il tetto di token del fornitore deve essere appreso dall'errore, non codificato	<code>tettoDaErrore()</code> , <code>MARGINE_TETTO</code>	<code>test_tetto</code> — 32 controlli
AI-06	Le firme di ragionamento opache devono essere restituite al fornitore	cattura e replay in <code>appendAgentTurn()</code>	<code>test_firma</code> — 31 controlli
AI-07	Due invii sovrapposti non devono corrompere la cronologia	<code>_turnoInCorso</code> in <code>send()</code>	<code>test_doppioinvio</code> — 7 controlli
AI-08	L'utente deve poter misurare quali fornitori raggiunge davvero	<code>provaTuttiIFornitori()</code>	<code>browser_prova</code> — 29 controlli
AI-09	I fornitori a pagamento non devono essere proposti come gratuiti	separazione per <code>PROVIDERS[id].free</code>	<code>browser_prova</code> \$D2
AI-10	Deve esistere una via documentata per eliminare CORS e limiti	<code>proxy/spectra-proxy.js</code> + guida in-app	<code>test_guidaproxy</code> (12), <code>browser_proxy</code> (15), <code>browser_proxyui</code> (17)

3. Requisiti di stabilità

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
STA-01	Una sessione lunga non deve accumulare nodi DOM né timer	gestione del ciclo di vita delle sezioni	<code>audit_stabilita</code> §1 — 92 sezioni × 5 giri
STA-02	L'esaurimento di <code>localStorage</code> non deve rendere inutilizzabile l'app	scritture protette; avviso persistente nel File Manager	<code>audit_quota</code> (10), <code>test_filemanager</code> (15)
STA-03	Nessuna promessa rifiutata deve restare non gestita	<code>.catch()</code> sistematici	<code>audit_promesse</code> — 22 controlli, rete sana e rete morta
STA-04	Dati salvati corrotti non devono impedire l'avvio	<code>loadJSON()</code> con ripiego	<code>audit_stabilita</code> §4
STA-05	Una rete lenta non deve essere trattata come una rete assente	<code>ATTESA_RETE_MS = 3500</code> in <code>sw.js</code>	<code>test_sw</code> §3 e §3-bis — misurato 3 507 ms
STA-06	Un aggiornamento non deve distruggere il lavoro in corso	messaggio <code>BSI_SW_UPDATED</code> , decisione lato pagina	<code>test_sw</code> §4
STA-07	Sfogliare molecole non deve esaurire i contesti WebGL	riuso del visore 3D nei 5 punti di creazione	<code>test_visore3d</code> — da 7 costruzioni a 1
STA-08	L'archivio IndexedDB non disponibile deve essere dichiarato, non fatale	<code>dbStore()</code> su promessa; avviso persistente	<code>test_filemanager</code> §2

4. Requisiti di interfaccia e accessibilità

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
UI-01	Ogni pagina deve aprirsi senza errori JavaScript	—	<code>audit_stabilita</code> §5 — 14 pagine
UI-02	I grafici devono essere nitidi su schermi ad alta densità	<code>bsiNitido()</code> sui contesti canvas	<code>audit_grafici</code> — 40 canvas

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
UI-03	L'app deve funzionare a 390 px di larghezza, e il contenuto che non ci sta deve restare raggiungibile	griglie <code>auto-fit</code> , nessuna colonna fissa, e le tabelle larghe dentro un contenitore con <code>overflow-x:auto</code>	<code>audit_mobile</code> — due misure distinte su tutte le 92 sezioni a 390 px: lo <code>scrollWidth</code> del documento (la barra orizzontale che l'utente vede) e gli elementi più larghi della loro sezione senza un antenato scorrevole , cioè il contenuto ritagliato e irraggiungibile — una colonna scritta che non si può leggere e non dà nessun segno di esistere. Nei due versi : una tabella larga dentro un contenitore che scorre non viene segnalata, perché si legge scorrendola. <code>audit_stabilita</code> per gli errori in viewport telefono
UI-04	L'utente deve poter sapere quale versione sta usando e forzare l'aggiornamento	voce «Aggiornamenti» nel pannello ✨	<code>test_aggiorna</code> — 9 controlli
UI-05	La cancellazione dei dati deve essere selettiva e reversibile nelle scelte	<code>bsiCancellaDati()</code> per gruppi	<code>browser_reset</code> — 24 controlli
UI-08	Anche le superfici che compaiono solo dopo un'azione devono rispettare il contrasto WCAG AA	i sei pannelli della sezione Chemioinformatica	<code>test_cheminfo</code> — l'analisi viene eseguita, i pannelli aperti a turno, 460 elementi di testo misurati, 0 difetti , con le formule WCAG riscritte dentro il banco
UI-09	Aprire una sezione non deve bloccare la pagina	primo <code>render()</code> di 3Dmol fuori dal click; le 296 figure di sintesi e le 263 carte dei farmaci disegnate a fette da 8 ms	<code>test_fluidita</code> — 92 sezioni attraversate , cambio mediano 16 ms, peggiore 87 ms, 0 sezioni oltre 100 ms (erano 3 con i farmaci nuovi, a 159 ms); e le prove contrarie: la tela WebGL compare comunque, le 296 figure esistono tutte poco dopo, la stampa non esce muta. Sul visore l'affermazione è strutturale e non temporale : subito dopo il ritorno del gestore del click il contesto WebGL non deve esistere, poco dopo deve — perché una soglia in millisecondi misurava SwiftShader e non il codice (14...192 ms a codice identico)

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
UI-10	L'interfaccia deve poter cambiare lingua fra molte, dichiarando per ognuna quanto è tradotta, portando con sé il verso di scrittura	bsi-lingue.js con quattordici lingue , selezionatore con ricerca, <code>dir="rtl"</code> per l'arabo	<code>test_lingue</code> — 170 elementi di scheletro su 170 in ognuna delle tredici lingue , copertura calcolata applicando il dizionario e contando; verso di scrittura provato nei due versi; categorie della barra e segnaposto della ricerca compresi
UI-11	La molecola deve mostrare come sta insieme, e l'angolo lo deve scegliere chi guarda	bsi-mol3d.js : formazione dalla polvere con arrivo scaglionato, e selezione degli atomi con un clic	<code>test_mol3d</code> — i pixel della tela a 130 ms e a 2,3 s, l'ordine d'arrivo (scheletro prima degli idrogeni) misurato sull'avanzamento di ogni atomo, e la selezione di 1, 2, 3 e 4 atomi
UI-12	Chi ha un file deve poterlo aprire: un selettore che elenca le estensioni non restringe la scelta su un telefono, la nasconde	bsi-spettrolettore.js — un solo <code><input type="file"></code> senza accept , un solo bottone, e <code>apriQualunque()</code> che instrada per tipo, per estensione dichiarata dal formato e per contenuto , annunciando la decisione in <code>#bsiSP-deciso</code>	<code>test_spettrolettore §7</code> — un solo bottone visibile, accept vuoto (un <code>accept</code> non vuoto qui è il guasto), e l'instradamento verificato su PDF, <code>.docx</code> , <code>.txt</code> , <code>.jdx</code> , due colonne <code>.csv</code> e un'immagine; nei due versi un binario travestito da <code>.txt</code> non viene riversato come testo ma dichiarato binario
UI-13	La versione mostrata in intestazione deve essere quella che sta girando	<code>index.html</code> — il distintivo si riempie da <code>window.BSI_APP_VERSION</code> , non è più una stringa scritta a mano	<code>test_spettrolettore §8</code> — il testo del distintivo è confrontato con <code>BSI_APP_VERSION</code> misurata nella pagina in esecuzione. Serviva: per circa ottanta versioni l'intestazione ha scritto <code>v13l</code> quando l'applicazione aveva già superato la versione 190, e nessun controllo la guardava

5. Requisiti di sicurezza e riservatezza

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SEC-01	Nessuna chiave API deve essere presente nel repository	chiavi solo in <code>localStorage</code> o nei segreti del Worker	<code>tools/verifica-sicurezza.js</code> — 364 file tracciati, 8 forme di credenziale
SEC-02	Nessun dato personale deve lasciare il dispositivo senza azione esplicita	architettura local-first, telemetria disattivata	<code>audit_rete</code> — verifica diretta : un valore spia seminato in 71 depositi dei dati utente, l'applicazione usata per 92 sezioni su 6 pagine, e URL, intestazioni e corpo di ogni richiesta ispezionati. Più <code>verifica-sicurezza</code> sui due meccanismi di uscita
SEC-03	Le password non devono comparire in chiaro nel sorgente	SHA-256 in <code>file_manager.html</code>	<code>tools/verifica-sicurezza.js</code>

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SEC-07	Nessuna credenziale deve essere MAI entrata nel repository, nemmeno in un commit poi corretto	nessuna chiave è mai stata committata; le chiavi stanno in <code>localStorage</code> o nei segreti del Worker	<code>audit_storia</code> — 1 551 versioni distinte di file di testo su 390 commit , 9 schemi provati nei due versi; fallisce su un clone superficiale, perché misurerebbe meno superficie
SEC-04	Nessun marcatore di conflitto deve raggiungere la pubblicazione	—	<code>verifica_guida</code> §12 — 58 file di testo

SEC-03 — limite dichiarato. GitHub Pages serve file statici: qualunque controllo di accesso lato pagina è aggirabile da chi legge il sorgente. La protezione del File Manager è un deterrente, **non** un controllo di sicurezza, e la documentazione lo afferma. Inoltre la password in chiaro è rimasta nella cronologia git fino alla sua rimozione, e togliere un segreto dai file non lo toglie dalla storia: `git log -p` lo restituisce a chiunque. L'unico rimedio effettivo era cambiarla, ed è **stato fatto** alla versione `bsi-v188`. Quella vecchia resta nella cronologia e non apre più niente.

6. Requisiti non ancora verificati automaticamente

Dichiarati per completezza. Sono coperti da ispezione documentale o da prova manuale, e la loro automazione è in programma.

ID	Requisito	Copertura attuale
UI-06	Conformità WCAG 2.1 AA completa	la parte meccanica è automatizzata su 13 pagine e 92 sezioni (<code>tools/verifica-accessibilita.js</code> , 38 407 elementi di testo: erano 19 751 prima che il testo su gradiente entrasse nella misura, e 37 409 prima della sezione «Lettore spettri»). Dei 1 069 difetti di contrasto emersi non ne resta nessuno: 0 misurati sulle stesse 92 sezioni, e il valore è registrato come riferimento che il banco difende. I campi senza etichetta sono zero : vedi il riquadro in <code>docs/09</code> §4. Restano fuori il testo dentro gli SVG e quello su una vera immagine di sfondo, contati a ogni esecuzione (D-09)
PERF-01	Tempo di primo disegno su dispositivo di fascia bassa	prova manuale cross-device (<code>docs/02</code> §4)
SCI-11	Strutture di 2 voci che non sono molecole singole (erano 6)	non rappresentabili : Ivermectina è una miscela di omologhi, Coartem un'associazione di due principi attivi. Le altre quattro sono state chiuse riprendendo la struttura da ChEMBL, vedi <code>docs/06</code> §2.4
PERF-02	Copertura di codice dei banchi di prova	misurata parzialmente : 49,89 % di istruzioni sul percorso più ampio (<code>audit_copertura</code>). Resta non misurata la copertura dell'intera batteria e quella di rami; vedi §8

ID	Requisito	Copertura attuale
UI-07	Comportamento su Firefox e WebKit	non verificato — la batteria gira solo su Chromium; vedi §8

7. Copertura complessiva

Categoria	Requisiti	Verificati da banco	Copertura
Scientifici (SCI-01...36)	35	35	100 %
Agente AI (AI-01...10)	10	10	100 %
Stabilità (STA-01...08)	8	8	100 %
Interfaccia (UI-01...13)	11	11	100 %
Sicurezza (SEC-01...07)	5	5	100 %
Architettura (ING-01...01)	1	1	100 %
Totale automatizzato	70	70	100 %
Non automatizzati (§6)	5	0	0 %
Totale dichiarato	75	70	93 %

La copertura è calcolata sui requisiti **dichiarati in questo documento** e non va confusa con una copertura di codice: misura quanti requisiti hanno un banco che li verifica, non quante righe vengono eseguite durante i test.

Perché due totali. Riportare solo il 100 % dei requisiti automatizzati sarebbe vero e fuorviante insieme: è il 100 % di ciò che si è scelto di automatizzare. Il numero che conta per chi valuta è il secondo — **54 requisiti verificati su 59 dichiarati** — e i cinque che mancano sono elencati per nome in §6, non riassunti in una percentuale.

Questa tabella è controllata da `tools/verifica-documenti.js`, che conta gli identificativi realmente presenti nel documento e fallisce se i totali qui scritti non corrispondono. È un controllo nato da un errore reale: i totali dicevano 36 su 9 categorie scientifiche mentre gli identificativi definiti erano 10, e SCI-10 compariva due volte — una come requisito verificato e una come requisito non verificato.

8. Lacune di copertura dichiarate

Non sono difetti: sono cose che **non sono state misurate**, e che quindi non possono essere affermate.

Lacuna	Che cosa comporta	Perché è così
Copertura di codice parziale	Misurata: 49,89 % di istruzioni sul percorso più ampio che un banco compie. Non è la copertura dell'intera batteria, ed è di istruzioni, non di rami	Il profilatore di Chromium la raccoglie nel motore, senza build e senza riscrivere il sorgente: l'ostacolo era dello strumento (c8, istambul), non del problema. Valore registrato, <code>audit_copertura</code> fallisce se scende
Solo Chromium	Il comportamento su Firefox e WebKit è verificato a mano, non da banco	La batteria usa <code>playwright-core</code> , che scarica un motore solo. Nell'ambiente di verifica la CDN degli altri motori risponde 403 alla politica di rete: non sono installabili lì
Nessuna regressione visiva	Un cambiamento grafico involontario non verrebbe intercettato	Gli spettri sono deterministici e confrontabili byte a byte (SCI-05): il confronto esiste sulle tracce, non sull'intera pagina
2 voci senza struttura	Due voci su 178 non hanno una struttura da mostrare: Ivermectina è una miscela di omologhi, Coartem un'associazione di due principi attivi. Erano sei	Vedi <code>06-Scientific-Accuracy-Data-Provenance.md</code> §2.4
Prestazioni su dispositivi lenti	Il tempo di primo disegno non è misurato su hardware di fascia bassa	Richiede dispositivi fisici; la prova è manuale

Documento aggiornato alla versione `bsi-v198`.